Gestão do projeto com PSM/CID

Como medimos e conduzimos a avaliação da consulta de infrações do Detran-DF

Equipe Katherine Johnson, turma T02

Daniel, Heitor, Hugo, Pedro Druck, Pedro Henrique e Philipe

FGA0315 Qualidade de Software 1 · UnB/FGA · 2026/2 · Profa. Cristiane Soares Ramos

A medição sai do próprio fluxo de trabalho no GitHub

1 — Issue
com estimativa de horas e responsável

→

2 — Branch
própria para a tarefa

→

3 — Pull request
revisado por outro integrante

→

4 — Merge
na main, issue fechada com horas reais

→

5 — Coleta
em datas fixas: intermediária e de fechamento

As três categorias do PSM/CID e a pergunta de gestão de cada uma

Desempenho dos processos

O trabalho passa na revisão sem voltar para ajuste?

M-DP1

Calendário e progresso

Estamos concluindo o que planejamos até cada data?

M-CP1

Recursos e custos

Quanto esforço gastamos e como ele se divide na equipe?

M-RC1 e M-RC2

Fonte: gestao/plano-psm.md; PSM (McGarry et al., 2002) e processo de medição da ISO/IEC/IEEE 15939:2017

Quatro métricas, cada uma com sua decisão

Métrica	Como se calcula	Faixa verde	Se sair da faixa
M-DP1 Retrabalho em revisão	PRs com pedido de ajuste ÷ PRs avaliados	até 30%	Alerta: reforçar o checklist nas issues. Crítico: reunião de 15 min e autoavaliação contra a rubrica no PR
M-CP1 Cumprimento de marcos	Issues concluídas ÷ issues planejadas até a data	85% ou mais	Moderado: renegociar o prazo em até 12 h. Crítico: reatribuir a subtarefa bloqueada
M-RC1 Variação de esforço	(horas reais − estimadas) ÷ estimadas	de −20% a +20%	Acima de +40%: transferir a tarefa secundária. Na entrega seguinte: recalibrar as estimativas
M-RC2 Contribuição individual	Horas do integrante ÷ horas da equipe	de 14% a 20%	Abaixo de 14%: tarefas extras de apoio. No fechamento: tabela de contribuição do artigo

Na versão 1.1 do plano (26/10), a faixa verde da M-DP1 passou de até 25% para até 30%, por decisão da equipe.

Fonte: gestao/plano-psm.md, versão 1.1 (26/10/2026)

Antes do plano: de onde as métricas partiram

Indicador	Antes do plano (até 18/10)	Coleta intermediária (21/10)	Fechamento da E1 (26/10)
Tarefas como issue	Nenhuma; divisão só na ata 01	12 issues, 46 h estimadas	15 issues, 50 h estimadas
PRs revisados na main	0	5	14
Commits direto na main	6, contando o do plano	Nenhum novo	5 novos, em 26/10
Horas reais registradas	—	0 de 12 issues	15 de 15 issues (55 h)
M-DP1 Retrabalho	Sem dado: nenhum PR	0% (0 de 5)	0% (0 de 14) **Verde**
M-CP1 Marcos	Sem dado: nenhuma issue	30% (3 de 10)* **Vermelho**	100% (15 de 15) **Verde**
M-RC1/M-RC2 Esforço	Sem dado	Sem dado: horas em branco	+10% e de 13,0% a 18,5% **Verde e Amarelo**

** Recalculado em 04/11 com os prazos internos da ata 01: até 21/10 venciam 10 issues e 3 estavam fechadas. Em 21/10 a equipe registrou "3 de 12" sem classificar e decidiu priorizar a revisão dos PRs abertos.*

Fonte: histórico da main, issues e PRs no GitHub (levantados em 04/11/2026); atas/ata-01-2026-10-16.md e atas/ata-02-2026-10-21.md

O ciclo de medição da Entrega 1



Plano publicado

Plano v1.0 e 12 issues abertas, com 46 h estimadas.

Coleta intermediária

3 de 12 issues fechadas; horas reais em branco, M-RC1 e M-RC2 não calculáveis.

Decisão (ata 02): priorizar a revisão dos PRs #18, #19 e #21; todos registram as horas reais.

Coleta de fechamento

As quatro métricas calculadas; plano revisto para a versão 1.1.

Decisão: backlog da E2 em issues por artefato, com sub-issues para retrabalho.

Retrospectiva

Problemas votados pela equipe viram ações para a E2, cada uma com métrica.

Fonte: docs/gestao.md, atas/ata-02-2026-10-21.md, atas/registro-decisoes-2026-10-27.md e gestao/retrospectiva-e1.pdf

Fechamento da E1: as três categorias na faixa verde

Desempenho dos processos · M-DP1

0%

0 de 14 PRs mesclados na main voltaram com pedido de ajuste

Verde · meta até 30%

Calendário e progresso · M-CP1

100%

15 de 15 issues planejadas da E1 concluídas

Verde · meta 85% ou mais

Recursos e custos · M-RC1

+10%

55 h reais para 50 h estimadas

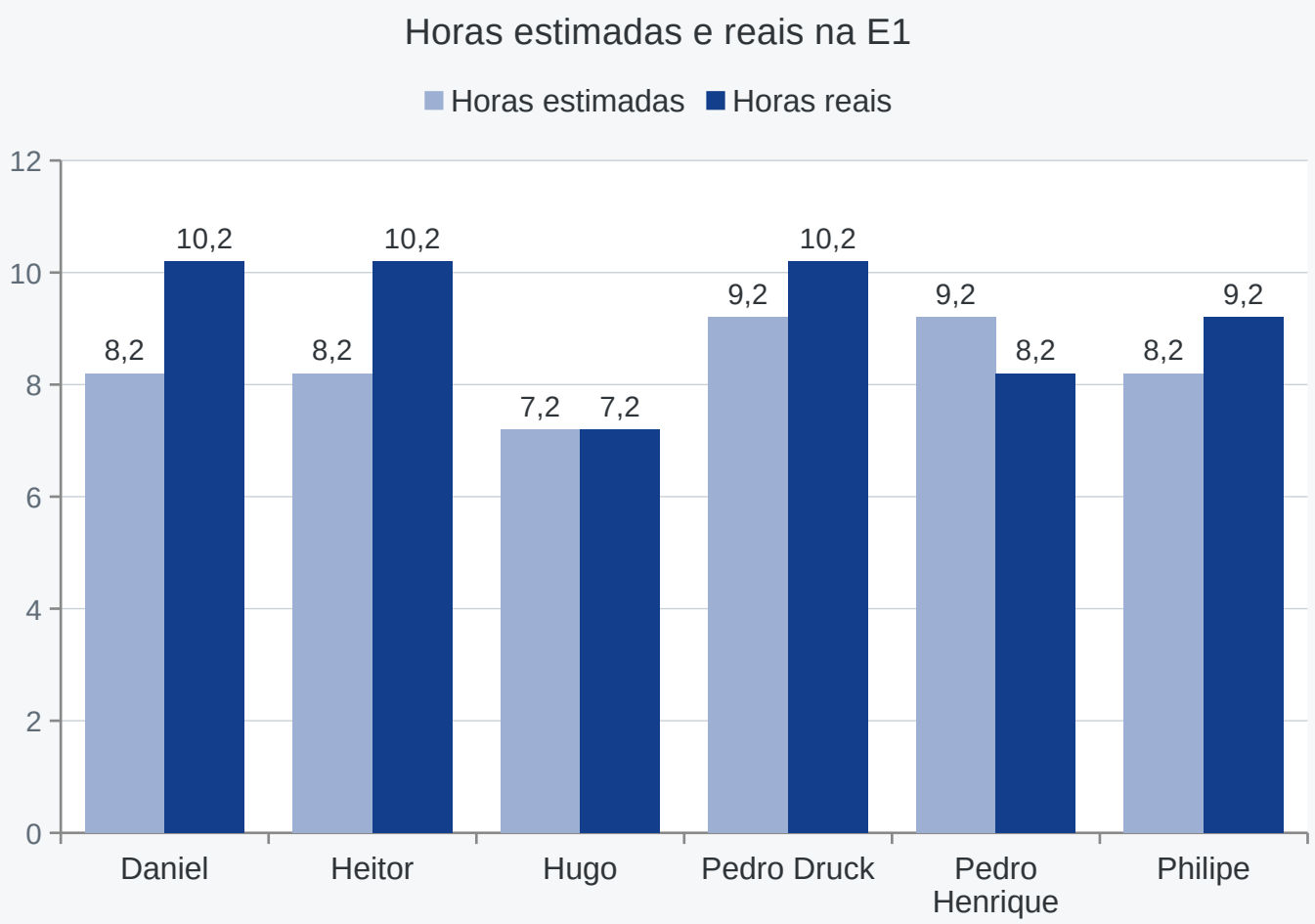
Verde · meta de −20% a +20%

Por que 0% de retrabalho

Houve correções, como o limite de 15 páginas e a hipótese H1.1, mas elas viraram sub-issues próprias (#25, #26 e #45) em vez de ajustes dentro do PR. Por isso aparecem no calendário (M-CP1), não na M-DP1.

Fonte: gestao/relatorio-metricas-e1.md (26/10/2026)

Esforço por integrante e a decisão sobre a contribuição



Variação individual (M-RC1)

Daniel e Heitor: +24,5%

Amarelo; repositório, propósito e GitPage

Contribuição medida pelas horas (M-RC2)

De 13,0% a 18,5%

Hugo, com 13,0%, ficaria no amarelo

Decisão: 16,67% para cada integrante

As horas não registram a revisão do trabalho dos colegas, o retorno a cada entrega e a organização da equipe.

Fonte: docs/gestao-horas.md e gestao/relatorio-metricas-e1.md; a #25 (1 h da equipe) foi dividida igualmente

O que as métricas não mostraram: a espera pela revisão

6,2 h

mediana até a 1ª revisão

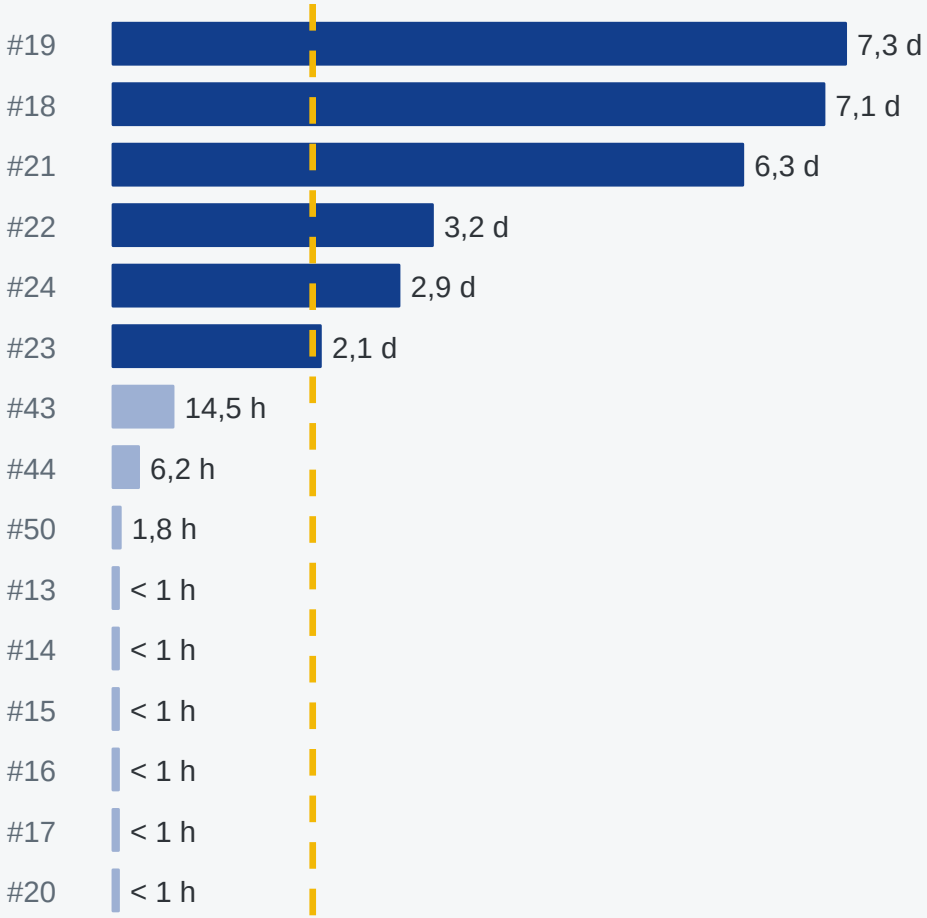
6 de 15

PRs esperaram mais de 48 h

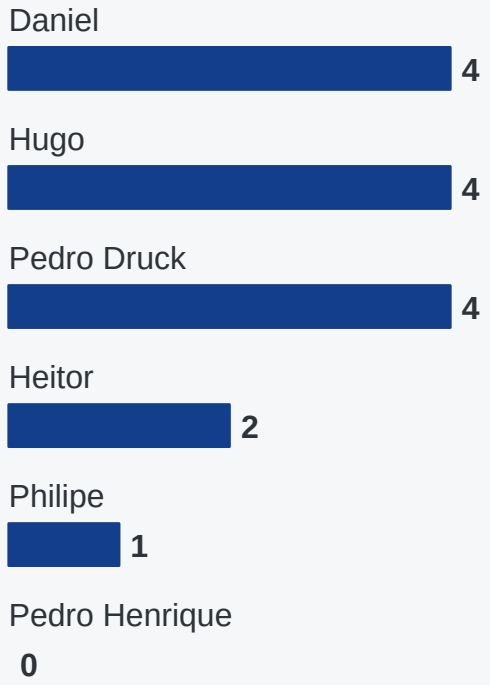
7,3 dias

maior espera (PR #19)

Tempo até a 1ª revisão, por PR (tracejado: 48 h)



Revisões feitas, por integrante



3 integrantes fizeram 12 das 15 primeiras revisões

Fonte: histórico dos 15 PRs da E1 no GitHub (abertura até a 1ª revisão), levantado em 04/11/2026; tópicos C1 e C5 da retrospectiva

Ações para a E2, cada uma com responsável e métrica

Tópico	Ação	Quem acompanha	Métrica
C1 Demora na revisão	Revisar todo PR em até 48 h; passou disso, é cobrado no grupo e vai para a pauta	Daniel	Tempo até a 1ª revisão (até 48 h) e M-DP1
C3 Problemas só no fim	Listar na issue #46 o que pode travar a avaliação (iPhone, veículo real, termos), com responsável e data	Hugo	M-CP1 (85% ou mais)
C3 Problemas só no fim	Repassar a lista de pendências em toda reunião e decidir na hora o item atrasado	Pedro Henrique	M-CP1 (85% ou mais)
C5 Revisão concentrada	Definir o revisor de cada issue já na criação, em rodízio entre os seis	Philipe	M-RC2 aplicada às revisões (14% a 20%)
C6 Manter	Fluxo issue, branch e PR revisado em tudo, sem commit direto na main	Pedro Druck	M-DP1 (até 30%)
C7 Manter	Uma reunião por semana com ata; decisões fora de reunião registradas em até 24 h	Heitor	Atas ÷ reuniões (100%)

Fonte: gestao/retrospectiva-e1.pdf (28/10/2026), atividade Quê, Quem, Quando; tópicos com 5 ou 6 votos de 6

Entrega 2 em 04/11: antes de medir, estimar e datar

Situação no GitHub

Calendário e progresso

6 issues abertas (#28, #36, #46 a #49), nenhuma concluída e sem data planejada

Recursos e custos

Estimativa de horas "a definir" nas 6 issues: M-RC1 ainda não calculável

Desempenho dos processos

Nenhum PR aberto desde 26/10: tempo até a 1ª revisão sem dado na E2

Próximos passos previstos no plano

1. **Estimar as horas das 6 issues** com o fator de correção da E1 (+10%) e a margem de segurança de +20% do relatório
2. **Dar data a cada issue** no cronograma da Fase 3 (#46), para calcular o ICM
3. **Registrar as duas coletas** intermediária e de fechamento em gestao/, com as decisões em ata

Fonte: issues #28, #36 e #46 a #49 e lista de PRs no GitHub, consultadas em 04/11/2026; checklist da #49; gestao/relatorio-metricas-e1.md

Métrica no verde não é processo sem gargalo

Os números saem do repositório e cada um já vem com uma decisão. A E1 fechou no verde; a espera pela revisão só apareceu na retrospectiva e agora também é medida.

Perguntas

Plano, relatório e registro de horas: gestao/ e página Gestão da GitPage